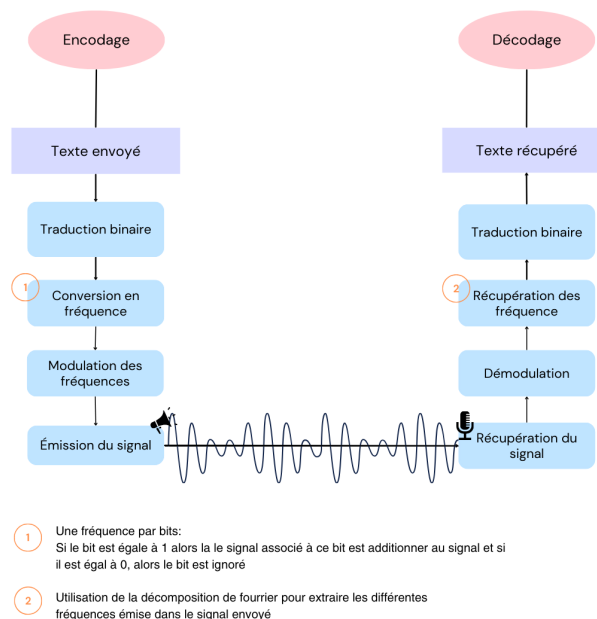


Livrable 3

BRÉHÉRET Lucas, MAPANGOU - MAGAMBOU Tychique, MAGNIER Alexis, NORMAND Maëlyne

Sommaire

- Lecture du message
- Conversion en binaire
- Encodage (les fréquences)
- Modulation (FM)
- Transmission (micro, etc)
- Démodulation (FM)
- Décodage (Fourrier)
- Conversion en texte
- Message
- Exemple



Lecture du message

Tout d'abord, nous devons acquérir les informations que nous voulons transmettre. Ce message peut être constitué de texte. Mais étant donné que nous transmettons des octets, nous pouvons virtuellement transmettre toute information qu'un ordinateur puisse traiter.

Dans le cas d'un simple message, Nous devons itérer à travers chaque caractère du message et le traiter.

Conversion en binaire

Notre message précédemment établi a besoin d'être traduit par notre système afin d'être plus tard encodé ; pour convertir le signal en binaire nous allons utiliser une fonction python pour traduire chaque caractère en sa valeur du tableau ASCII. Nous allons écrire et nous utiliserons ensuite l'expression binaire du nombre.

Par exemple. Le caractère 'a' a comme code ASCII 97, en binaire : '01100001'.

$$A = 01100001_2$$

Encodage

Une fois que nous avons converti notre caractère : nous pouvons l'encoder. Chaque bit est assigné à une fréquence en particulier f_n ou n est le n ème bit. Et $S_n(t)$ une sinusoïdale de fréquence f_n .

$$S_n(t) = \sin(2\pi f_n t)$$

Le signal du caractère $F(t)$ est représenté par la somme des sinusoïdales de ses bits allumés.

Où A_n représente le n ème bit de caractère A . Étant donné que nous transmettrons des octets, il y a donc 8 bits et 8 fréquences possibles.

$$F_A(t) = \sum_{n=0}^7 \begin{cases} S_n(t) & \text{si } A_n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Dans le cas du caractère 'a' : $F_A(t) = S_1(t) + S_2(t) + S_7(t)$

Pour pouvoir le décoder facilement. Les fréquences des bits doivent suivre une certaine logique. Soit f_0 la fréquence fondamentale, la fréquence du premier bit $n = 0$.

$$f_n = n \times f_0$$

Afin de garder une assez grande précision tout en évitant de prendre trop de place. Nous pouvons générer le signal sur un 16 bits.

Modulation

Nous pouvons remarquer un problème. En effet, nous avons une plage assez limitée (20-23KHz). Si nous posons $f_0 = 20kHz$, alors $f_1 = 40kHz$, ce qui est en dehors de notre plage.

Nous ne pouvons donc pas transmettre directement le message encodé. Nous devons donc

le moduler afin de pouvoir le transmettre.

Nous avons différentes options :

- FM : **F**requency **M**odulation
- FSK : **F**requency **S**hift **K**eying
- AM : **A**mplitude **M**odulation
- ASK : **A**mplitude **S**hift **K**eying
- PM : **P**hase **M**odulation
- PSK : **P**hase **S**hift **K**eying

Pour savoir lequel nous devons utiliser, nous devons lister nos contraintes.

- Un signal analogique (une fonction plutôt que des données binaires)
- Une plage a disposition

Étant donné que nous voulons transmettre un signal analogique, nous devons utiliser soit FM, AM ou PM.

- AM n'utilise qu'une seule fréquence et est simple à générer, mais est très sensible aux interférences
- FM utilise une plage de fréquences, est beaucoup moins sensible aux interférences mais est plus difficile à générer et démoduler.
- PM utilise également une plage, est peu sensible aux interférences mais est plus difficile à moduler et démoduler.

Nous utiliserons ainsi la modulation FM.

$$s(t) = A \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right)$$

où :

- A est l'amplitude de la porteuse
- f_c est la fréquence de la porteuse
- k_f est le facteur de modulation
- $m(t)$ est le signal à moduler

Nous pouvons déjà ignorer A car peu importe la condition, $A = 1$.

Nous avons une plage $P = [P_{min}, P_{max}]$. Par exemple $P_{min} = 20000$ et $P_{max} = 23000$

Ainsi, la fréquence de la porteuse serait :

$$f_c = \frac{P_{min} + P_{max}}{2}$$

Le facteur de modulation serait :

$$k_f = f_c - P_{min} = P_{max} - f_c$$

Transmission

Pour transmettre le signal final, nous n'avons qu'à l'émettre avec une enceinte branché au système de modulation ; nous pourrons ensuite le réceptionner à partir d'un microphone connecté au système de démodulation.

De la même manière que lors de la génération des signaux. Nous pouvons enregistrer les signaux sur 16 bits également

Démodulation

Afin de démoduler le signal, nous pouvons utiliser un démodulateur PLL (**P**hase-**L**ocked **L**oop).

Tout d'abord, nous devons déterminer la phase. Pour cela nous pouvons utiliser plusieurs méthodes, par exemple la transformé de Hilbert.

Nous pouvons ainsi contruire un signal tel que :

$$s_H(t) = s(t) + jH(s(t))$$

Cette opération nous permet de déterminer la phase du signal :

$$\phi(t) = \arg(s_H(t)) = \arctan\left(\frac{\operatorname{Re}(s_H(t))}{\operatorname{Im}(s_H(t))}\right)$$

Après avoir calculé la phase $\phi(t)$, nous pouvons en soustraire la porteuse.

$$S(t) = \phi(t) - 2\pi f_c t$$

Il ne nous reste qu'à dériver le dérivé et à normaliser

$$m(t) = \frac{d}{dt} S(t) \times \frac{1}{2\pi f_c}$$

Décodage avec Fourier

Ayant reçu le message à transmettre en audio, il faudra le convertir afin de pouvoir le traduire.

Pour ce faire, nous aurons l'identification de chaque caractère binaire par leur fréquence donner par le spectre de Fourier qui nous indiquera quelle fréquence sont présente sur une certaine portions du signal. Chaque bit correspond à une fréquence bien précise pour pouvoir l'identifier par la suite et reconstituer le message en binaire.

note : Un spectre de Fourier, ou spectre fréquentiel, est une représentation graphique

permettant de visualiser ces deux grandeurs, où les fréquences sont en abscisses et les amplitudes en ordonnées.

Conversion binaire en texte

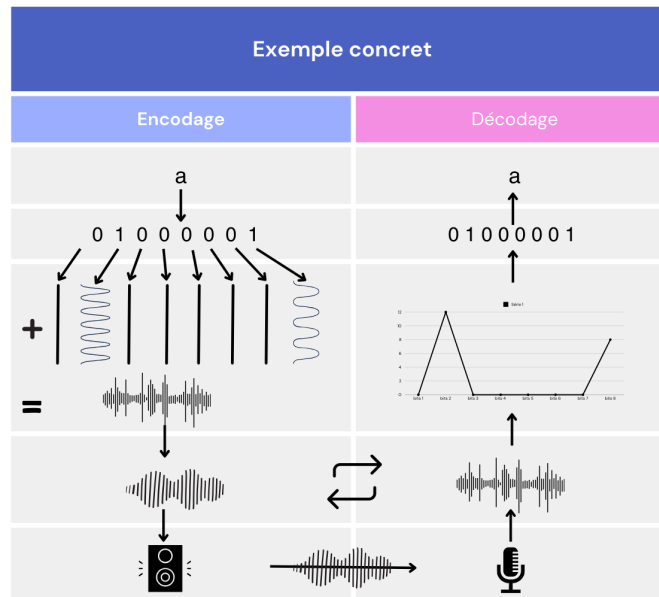
Ayant reçu le message à transmettre en langage binaire, pour lire ce dernier il faudrait que le receptrer puisse l'interpreter. Pour ce faire, nous aurons l'identification de chaque caractère binaire par sa correspondande en Ascii ainsi en repartant de la table ascii on peut retrouver note caractère initiale et faire répareraitre tout le texte d'origine.

Hex	Bin	Char	Hex	Bin	Char	Hex	Bin	Char	Hex	Bin	Char
0x00	00000000	NUL	0x20	00100000	space	0x40	01000000	@	0x60	01100000	`
0x01	00000001	SOH	0x21	00100001	!	0x41	01000001	A	0x61	01100001	a
0x02	00000010	STX	0x22	00100010	"	0x42	01000010	B	0x62	01100010	b
0x03	00000011	ETX	0x23	00100011	#	0x43	01000011	C	0x63	01100011	c
0x04	00000100	EOT	0x24	00100100	\$	0x44	01000100	D	0x64	01100100	d
0x05	00000101	ENQ	0x25	00100101	%	0x45	01000101	E	0x65	01100101	e
0x06	00000110	ACK	0x26	00100110	&	0x46	01000110	F	0x66	01100110	f
0x07	00000111	BEL	0x27	00100111	'	0x47	01000111	G	0x67	01100111	g
0x08	00001000	BS	0x28	00101000	(	0x48	01001000	H	0x68	01101000	h
0x09	00001001	TAB	0x29	00101001	)	0x49	01001001	I	0x69	01101001	i
0x0A	00001010	LF	0x2A	00101010	*	0x4A	01001010	J	0x6A	01101010	j
0x0B	00001011	VT	0x2B	00101011	+	0x4B	01001011	K	0x6B	01101011	k
0x0C	00001100	FF	0x2C	00101100	,	0x4C	01001100	L	0x6C	01101100	l
0x0D	00001101	CR	0x2D	00101101	-	0x4D	01001101	M	0x6D	01101101	m
0x0E	00001110	SO	0x2E	00101110	.	0x4E	01001110	N	0x6E	01101110	n
0x0F	00001111	SI	0x2F	00101111	/	0x4F	01001111	O	0x6F	01101111	o
0x10	00010000	DLE	0x30	00110000	0	0x50	01010000	P	0x70	01110000	p
0x11	00010001	DC1	0x31	00110001	1	0x51	01010001	Q	0x71	01110001	q
0x12	00010010	DC2	0x32	00110010	2	0x52	01010010	R	0x72	01110010	r
0x13	00010011	DC3	0x33	00110011	3	0x53	01010011	S	0x73	01110011	s
0x14	00010100	DC4	0x34	00110100	4	0x54	01010100	T	0x74	01110100	t
0x15	00010101	NAK	0x35	00110101	5	0x55	01010101	U	0x75	01110101	u
0x16	00010110	SYN	0x36	00110110	6	0x56	01010110	V	0x76	01110110	v
0x17	00010111	ETB	0x37	00110111	7	0x57	01010111	W	0x77	01110111	w
0x18	00011000	CAN	0x38	00111000	8	0x58	01011000	X	0x78	01111000	x
0x19	00011001	EM	0x39	00111001	9	0x59	01011001	Y	0x79	01111001	y
0x1A	00011010	SUB	0x3A	00111010	:	0x5A	01011010	Z	0x7A	01111010	z
0x1B	00011011	ESC	0x3B	00111011	;	0x5B	01011011	[	0x7B	01111011	{
0x1C	00011100	FS	0x3C	00111100	<	0x5C	01011100	\	0x7C	01111100	
0x1D	00011101	GS	0x3D	00111101	=	0x5D	01011101	]	0x7D	01111101	}
0x1E	00011110	RS	0x3E	00111110	>	0x5E	01011110	^	0x7E	01111110	~
0x1F	00011111	US	0x3F	00111111	?	0x5F	01011111	_	0x7F	01111111	DEL

Maintenant que tout à été retranscrits via la table Ascii on peut lire le message envoyé celui-ci peut donc être sous forme d'un simple message ou d'un document.

Exemple

Prenons par exemple, nous voulons transmettre la lettre 'a'



Tout d'abord, la lettre est convertie en binaire. Nous faisons la somme des signaux de ses bits. Elle est ensuite modulée puis transmise.

Lors de la réception, elle est démodulée, puis analysée afin d'en extraire l'information des bits qui sont allumés. Après avoir extrait, nous pouvons reconstruire le caractère.

Si nous voulons transmettre une phrase, un fichier. Il suffit de répéter cette opération pour chacun des caractères.